

Anexo 2-07 Informe Caracterización Ambiental Flora y Vegetación Proyecto Quilmo

Parque Solar Quilmo PMG



Anexo 2-07 Informe Caracterización Ambiental Flora y Vegetación					
Parque Solar el Quilmo PMG					
PY-SOL-QUI-01					
Rev.	Id	Ejecutor	Revisor	Aprueba	Descripción
B	Nombr e	Carol Peña	Felipe Vera	Felipe Vera	Revisión Interna
	Fecha	10-04-20	12-04-20	13-04-20	
0	Nombr e	Carol Peña	Felipe Vera	Felipe Vera	Aprobación Cliente
	Fecha	14-04-20	14-04-20	14-04-2020	

Tabla de contenido

<u>1</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>6</u>
<u>2</u>	<u>OBJETIVOS.....</u>	<u>6</u>
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVO ESPECÍFICO	6
<u>3</u>	<u>METODOLOGÍA</u>	<u>7</u>
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	7
3.2	SINGULARIDAD AMBIENTAL	7
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	9
3.3.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	9
3.3.2	DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO	9
3.3.3	DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL TERRENO	13
3.4	DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL.....	19
3.5	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	20
3.6	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	20
3.7	DETERMINACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	22
3.8	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	23
<u>4</u>	<u>RESULTADOS</u>	<u>26</u>
4.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN.....	26
4.2	ANTECEDENTES DE TERRENO	27
4.2.1	VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	27

4.2.2	DESCRIPCIONES DE LAS FORMACIONES.....	28
4.2.3	FLORA VASCULAR	32
4.2.4	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL.....	34
4.2.5	FORMACIONES REGULADAS POR EL ART 21, DL 701, 1974.....	34
4.2.6	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	35
5	<u>CONCLUSIONES</u>	<u>37</u>
	<u>BIBLIOGRAFÍA.....</u>	<u>37</u>

TABLAS

Tabla 1. Singularidades ambientales definidas para el área de estudio.....	8
Tabla 2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.	10
Tabla 3. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.	11
Tabla 4. Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica	13
Tabla 5. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.....	14
Tabla 6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT...15	
Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetal del proyecto	16
Tabla 8. Categorías de posición topográfica	17
Tabla 9. Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación.....	18
Tabla 10. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetal del Proyecto	19

Tabla 11. Coordenadas de muestreo flora y vegetación	21
Tabla 12. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	25
Tabla 13. Uso actual del suelo dentro del área de estudio	27
Tabla 14. Unidades vegetacionales en área de estudio del Proyecto según metodología COT	27
Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de estudio del Proyecto	32
Tabla 16. Análisis de singularidades ambientales para el área de estudio	35

FIGURAS

Figura 1: Área de ubicación del proyecto	7
Figura 2: Estructura de las categorías de conservación de la IUCN. Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2012)	23
Figura 3: COT del área del proyecto (mayor detalle ver Apéndice 2-07-2)	28

FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. pradera de <i>Briza maxima</i> , con individuos de <i>Acacia caven</i>	29
Fotografía 2: Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	30
Fotografía 3: Formación dominada por <i>Acacia dealbata</i>	31
Fotografía 4: Formación desprovista de vegetación	31

GRAFICOS

Gráfico 1: Distribución del número de especies por familia	33
Gráfico 2: Distribución del número de especies por origen biogeográfico	34
Gráfico 3: Distribución de las especies de acuerdo a su forma de vida	34

1 Introducción

En el presente capítulo se describe la caracterización del componente Flora y vegetación para el área de estudio definida por el cliente, del Proyecto “Quilmo”, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N.º 40/2012, localizado en la comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble

Se entrega una descripción a escala regional en base a antecedentes bibliográficos consultados y se describen la flora y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio definida durante 23 y 24 de marzo de 2020.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos presentados en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N.º 1534 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, del 23 de noviembre de 2015.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

El objetivo general para este componente es establecer el marco biogeográfico para la flora y vegetación dentro del área de estudio del Proyecto, con el fin en base a trabajo de campo detectar la presencia de zonas de mayor sensibilidad ambiental.

2.2 Objetivo específico

La caracterización se orienta a:

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio de emplazamiento del Proyecto.
 - Caracterizar la flora vascular del área de estudio, en términos de diversidad, niveles de endemismo, estados de conservación y/o singularidad.
 - Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N.º 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.
-

3 Metodología

El análisis ambiental consideró las siguientes actividades:

3.1 Definición del área de estudio

El área de estudio definida para el componente abarca una superficie cercana a las 24,5 hectáreas, en donde se realizarán las actividades. La distribución espacial del área de estudio se muestra en la Figura 1.

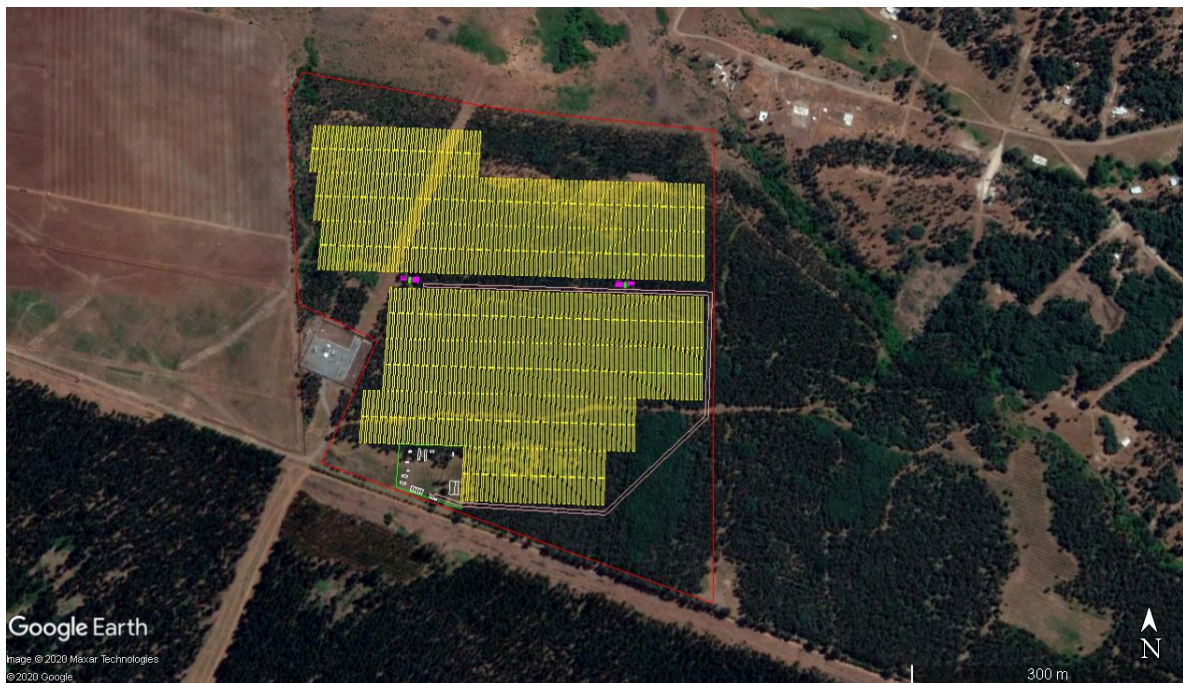


Figura 1: Área de ubicación del proyecto

3.2 Singularidad ambiental

Se incorporan los antecedentes de singularidad de una formación vegetal, de acuerdo con los criterios definidos en la guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA (2015), con el objetivo de identificar formaciones valiosas desde el punto de vista ambiental y que permitan identificar la magnitud de la intervención del proyecto sobre estos componentes. De esta forma se analizó si dentro del área de estudio existen algunas de las condiciones presentadas en la (Tabla 1):

Tabla 1. Singularidades ambientales definidas para el área de estudio

Singularidades ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno

Fuente: SEIA 2015.

3.3 Caracterización de la vegetación

Para caracterizar la vegetación presente en el área de estudio, de forma previa a la prospección en terreno, se realizó en gabinete un trabajo de fotointerpretación preliminar a las imágenes satelitales obtenidas del programa Google Earth Pro ©, para definir las unidades homogéneas presentes en el área de estudio, considerando para ello color y textura. Posteriormente, cada una de estas unidades fueron verificadas durante la campaña de terreno, siendo caracterizadas según su estratificación, cobertura y especies dominantes, utilizando la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) descrita por Etienne y Prado (1982) y lo propuesto en la Guía para la descripción de componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015).

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en la descripciones realizadas sobre la flora y vegetación presentes en el área del proyecto por los trabajos de Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2017), definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies, RCE), de acuerdo al D.S N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y especies en categorías de Conservación vigentes.

La revisión bibliográfica incluyó el análisis de Líneas de base de proyectos presentados en el SEIA cercanos al área de estudio, en particular fueron utilizados los siguientes informes:

- DIA PROYECTO “PROYECTO PARQUE SOLAR MECO CHILLÁN”
- DIA PROYECTO “PSF CHILLÁN I”
- DIA PROYECTO “PSF CHILLÁN II”
- DIA PROYECTO “QUILMO SOLAR”

3.3.2 Definición y delimitación de la vegetación en el Área de Estudio

Esta etapa tiene como objetivo definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios como color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas

unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2019). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla 2 y Tabla 3):

Tabla 2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	-
2. Terrenos Agrícolas	-
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de Arbustos
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	-
6. Áreas sin vegetación	-
7. Nieves y Glaciares	-
8. Cuerpos de Agua	-
9. Áreas no reconocidas	-

Fuente: CONAF 2016

Tabla 3. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ^{1,4}	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos agrícolas	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Estepa Andina Central ³	Estepa caracterizada por presentar matorrales bajos (50 cm). Por efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre los 31° y 35° de latitud sur en Chile central.
Praderas anuales y perennes	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo con el ciclo de vida de las especies dominantes (anuales o perennes).
Matorral Pradera ⁴	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100% y la cobertura del tipo biológico herbáceo esta entre 25-100%
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Plantación ⁴	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
Plantaciones con exóticas asilvestradas ¹	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.

Categorías	Definición
Bosque Nativo ⁵	De acuerdo al artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
Bosque Mixto ⁴	Corresponde mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natura
Nieves y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales

Fuente: Elaboración en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y FAO (2010) Dónde: (¹) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (²) Luebert y Pliscoff 2006; (³) Gajardo 1994, (⁴) FAO 2010.

3.3.3 Descripción vegetal del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación cuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Para esta caracterización la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) considera las siguientes variables:

a) Tipos biológicos o estratos

La estratificación de la vegetación describe la disposición vertical de esta, clasificando los niveles de altura o estrata por tipo biológico en los cuales se sitúan en la comunidad. Los parámetros considerados para caracterizar la estratificación se presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera (Tabla 5):

Tabla 5. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado 1982

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 6).

Tabla 6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	EG (<i>Eucalyptus globulus</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ru (<i>Rubus ulmifolius</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	bm (<i>Briza maxima</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	mP (<i>Maihuenia poeppigii</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) cada uno de los tipos biológicos presentan las siguientes características biológicas:

- el Herbáceas (H): especies con tejidos no lignificados y tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales)
- Leñosos bajos (LB): especies con tejidos lignificados o leñosos, cuya altura no sobrepasa los dos metros.
- Leñosos altos (LA): especies de tejidos lignificados cuya altura excede los dos metros.
- Suculentas (S): corresponde a las denominadas cactáceas y bromeliáceas

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se realizaron recorridos entre los días 23 y 24 del mes de marzo de 2020, en aquellos puntos de muestreo seleccionados por ser representativos del área, y por presentar condiciones seguras de acceso. En cada punto donde se levantó la información de COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia

e) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio.

Tabla 8. Categorías de posición topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady & Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se consideraron los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentajes que serán utilizadas en este estudio se basaron en la Pauta para estudios de suelo (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se adjuntan en la siguiente tabla (Tabla 9)

Tabla 9. Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: SAG (2011).

f) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 10

Tabla 10. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia

3.4 Determinación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: “Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

3.5 Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

La ley 20.283 del MINAGRI, en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios para establecerlos corresponden a los siguientes:

- A. Bosque Nativo: está definido en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
- B. Bosque Nativo de Preservación: corresponde a bosque nativo de preservación, si la formación cumple con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se indica que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Por lo tanto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

3.6 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente por

fotointerpretación, a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, de acuerdo lo indicado previamente en la metodología de levantamiento de flora y vegetación (SEIA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita.
- Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, dependencia azonal, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento), mientras que la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez et al. (2019), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos para la flora de Chile.

Considerando estas variables, se realizaron transectos en 5 puntos de muestreo (Tabla 11) definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), los cuales son representativos de cada formación vegetal.

Tabla 11. Coordenadas de muestreo flora y vegetación

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84 19 K)	
	Este	Norte
P1	756385,00	5933556,49
P2	756550,56	5933334,60
P3	756718,34	5933154,74
P4	756435,25	5933260,53
P5	756656,09	5933600,74

Fuente: elaboración propia, 2020.

3.7 Determinación de estado de conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies, utilizando los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S N°79/2018 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

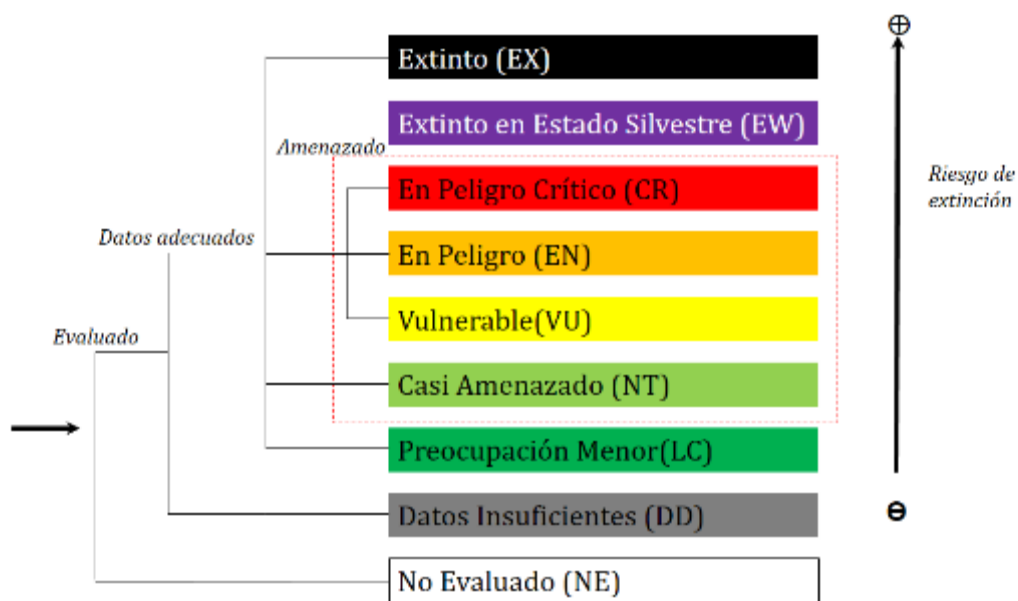


Figura 2: Estructura de las categorías de conservación de la IUCN. Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2012)

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

3.8 Determinación de formaciones xerofíticas

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º numeral 14 de la Ley N.º 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N.º 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N.º 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N.º 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 12):

Tabla 12. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4 Resultados

4.1 Marco Biogeográfico de la vegetación

El área del Proyecto según la clasificación propuesta por Gajardo (1994), corresponde a la Formación Bosque Esclerófilo Montano, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta formación se ubica en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido remplazada en gran parte de su extensión por cultivos. Las principales comunidades son asociaciones de *Persea lingue*- *Luma chequen*, *Lithraea caustica*- *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa*- *Baccharis rhomboidalis*. Dentro de las especies representativas destacan: *Aristotelia chilensis*, *Cryptocarya alba*, *Luma chequen*, *Azara integrifolia*, *Peumus boldus*, *Maytenus boaria*, *Pasithea coerulea*.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el Proyecto se localiza en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, el que se caracteriza por tener como especies dominantes a *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Estos autores indican que esta formación ha presentado una corta y quema reiterada de la vegetación, lo que ha llevado a un cambio en la fisionomía de la vegetación, de un bosque a un matorral esclerófilo, donde las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa han cambiado de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que ha propiciado la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. Por otra parte, la presión de pastoreo de estos ambientes ha llevado progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven*. Las comunidades presentes representativas en esta formación corresponden a: *Peumus boldus*- *Lithraea caustica*, Bosques de *Quillaja saponaria*- *Lithraea caustica*, *Colletia spinosa*-*Baccharis rhomboidalis*, *Jubea chilensis*-*Lithraea caustica*. Y su composición florística está dada por la presencia de: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*,

Peumus boldus, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum* y *Sophora cassioides*.

El listado taxonómico de la flora potencial en el área del proyecto se presenta en el Apéndice 2-07-1.

4.2 Antecedentes de terreno

4.2.1 Vegetación registrada en el área de estudio

La vegetación del área de influencia del Proyecto fue clasificada como plantaciones con exóticas asilvestradas con parches de *Acacia dealbata*, y un área de pradera dominadas por *Briza maxima* y *Avena barbata* con individuos aislados de *Acacia caven* acompañado de *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*. Estas unidades, se detallan a continuación. En la Tabla 13 se detalla su tipo de uso y participación porcentual.

Tabla 13. Uso actual del suelo dentro del área de estudio

Uso actual del Suelo	Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Praderas de <i>Briza maxima</i>	Terrenos agrícolas	2,2	9,0
Plantaciones con exóticas asilvestradas	Terrenos agrícolas	21,7	88,5
Sin vegetación	Terrenos agrícolas	0,6	2,5
Total		24,5	100

Fuente: Campaña de terreno, 2020

Tabla 14. Unidades vegetacionales en área de estudio del Proyecto según metodología COT

UC	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie (ha)
1	Praderas de <i>Briza maxima</i>	H7	bm	2,2
2	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	L2	EG	19,0
3	Bosque de <i>Acacia dealbata</i>	L2	AD	2,7
4	Área desprovista de vegetación	H1	bm	0,6

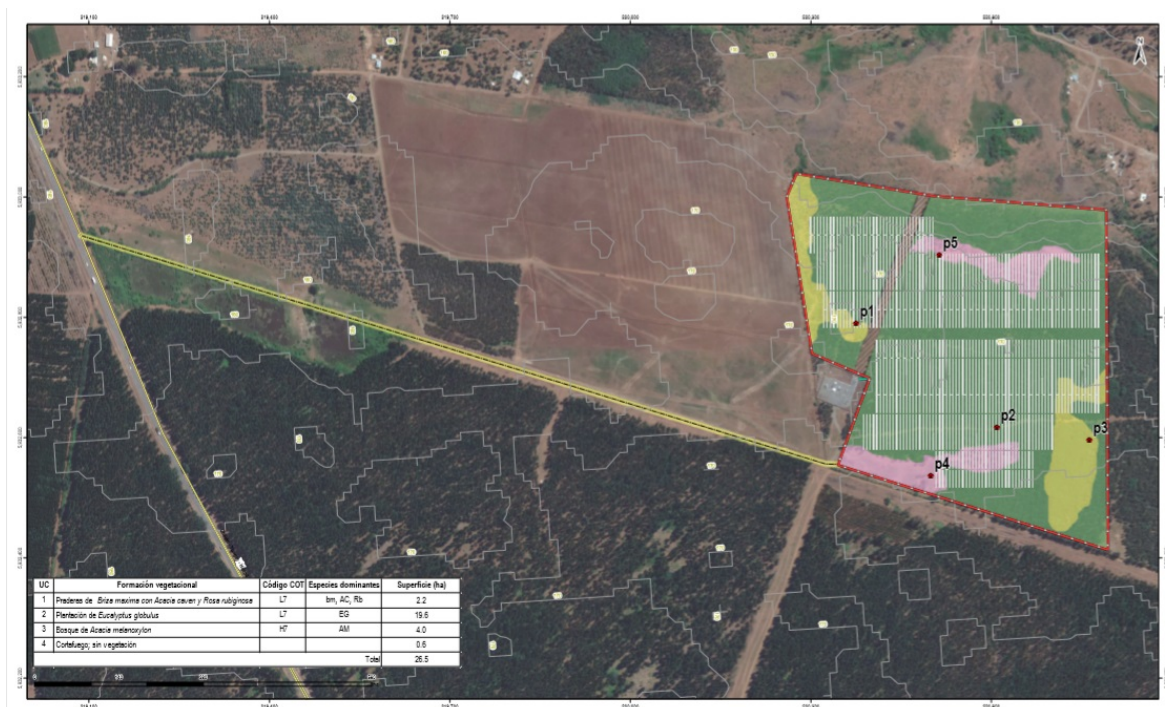


Figura 3: COT del área del proyecto (mayor detalle ver Apéndice 2-07-2).

4.2.2 Descripciones de las formaciones

a) Praderas

Esta formación está dominada por *Briza maxima* y *Avena barbata* (Fotografía 1), terrenos planos, con pendientes menores <1%, estado fitosanitario es de muy dañado, ya que más del 50% de los individuos de las especies dominantes se encuentran secos, las especies arbustivas acompañantes se encuentran en mejores condiciones. Sin embargo, se trata de individuos aislados de *Acacia caven*, *A. dealbata*, *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolus*. Además, vegetación dominante es casi en su totalidad alóctona, lo que evidencia que se trata de un área altamente intervenida. Las cuales alcanzan una cobertura Densa (75-90%) y las acompañantes del estrato arbustivo una cobertura escasa (5-10%). las cuales alcanzan una cobertura.



Fotografía 1. pradera de *Briza maxima*, con individuos de *Acacia caven*

b) Plantación de *Eucalyptus globulus*

Esta formación está dominada por *Eucalyptus globulus* (Fotografía 2), se encuentra en terrenos planos, con pendientes menores <1%, al tratarse de una plantación alcanza una cobertura densa (75-90%), en los márgenes aparecen es posible encontrar individuos aislados de *Acacia caven*, *A. dealbata*, *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolus*. Y en el estrato herbáceo está dominado por *Briza maxima*, con una cobertura densa de (75-90%)



Fotografía 2: Plantación de *Eucalyptus globulus*

c) Bosque de *Acacia dealbata*

Esta formación está dominada por *Acacia dealbata* (Fotografía 3), se encuentra en terrenos planos, con pendientes menores $<1\%$, con una cobertura densa cercana al 75-90%.

d) Área desprovista de vegetación

Esta formación se caracteriza por la presencia de escasa vegetación, representada por escasos individuos de *Briza maxima*, con una cobertura menor al 5% (Fotografía 4), se encuentra en terrenos planos, con pendientes menores $<1\%$.



Fotografía 3: Formación dominada por *Acacia dealbata*.



Fotografía 4: Formación desprovista de vegetación

4.2.3 Flora Vascular

- **Clasificación taxonómica y riqueza**

De acuerdo con lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio del Proyecto se compone de 14 especies plantas vasculares. El listado taxonómico de la flora observada en terreno se presenta en el Apéndice 2-07-3.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de estudio está dominada por la División Magnoliophyta con 14 especies y compuesta principalmente por la clase Magnoliopsida con 12 especies y con solo 2 especies de Liliopsida (Tabla 15).

Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de estudio del Proyecto

Clase	N.º de familias	N.º de géneros	N.º de especies
Liliopsida	1	2	2
Magnoliopsida	7	11	12
TOTAL	8	14	14

Fuente: Elaboración propia

Los 14 taxa registrados se encuentran distribuidos en 7 familias, entre las cuales la con mayor riqueza de especies es Fabaceae con 3 especies; Asteraceae, Myrtaceae, Rosaceae y Poaceae con 2 especies cada una, y Anacardiaceae, Celastraceae y Rhamnaceae con 1 especie. (Gráfico 1).

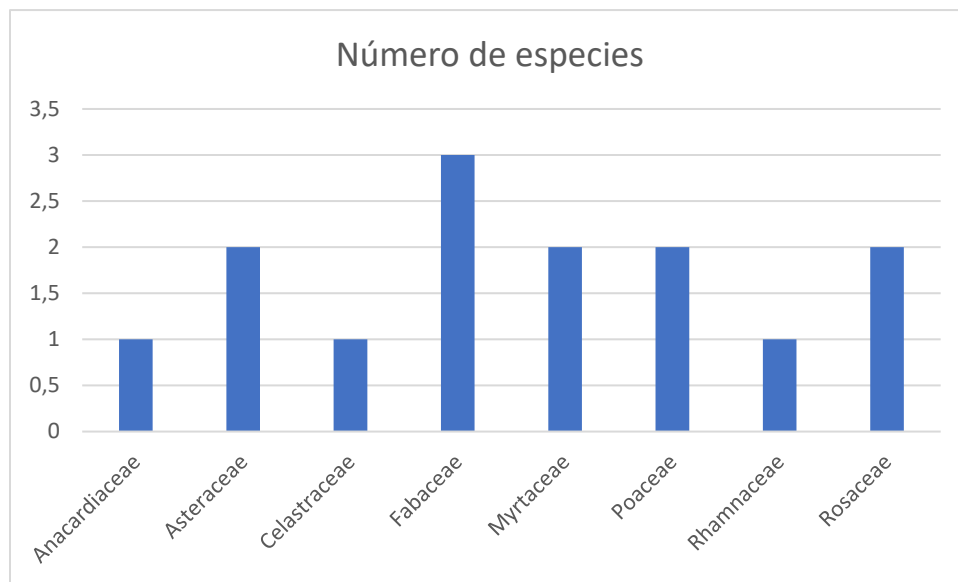


Gráfico 1: Distribución del número de especies por familia

En cuanto al origen biogeográfico de las especies el 64% de las especies son introducidas, 29% nativas y sólo 7% endémico, lo que demuestra que se trata de un área con alta perturbación antrópica (gráfico 2). La forma de vida dominante entre las diferentes especies encontradas en el área de proyecto fue la arbórea con 6 de las especies, seguida por los arbustos 5 especies y las hierbas anuales con sólo 4 especies (gráfico 3).

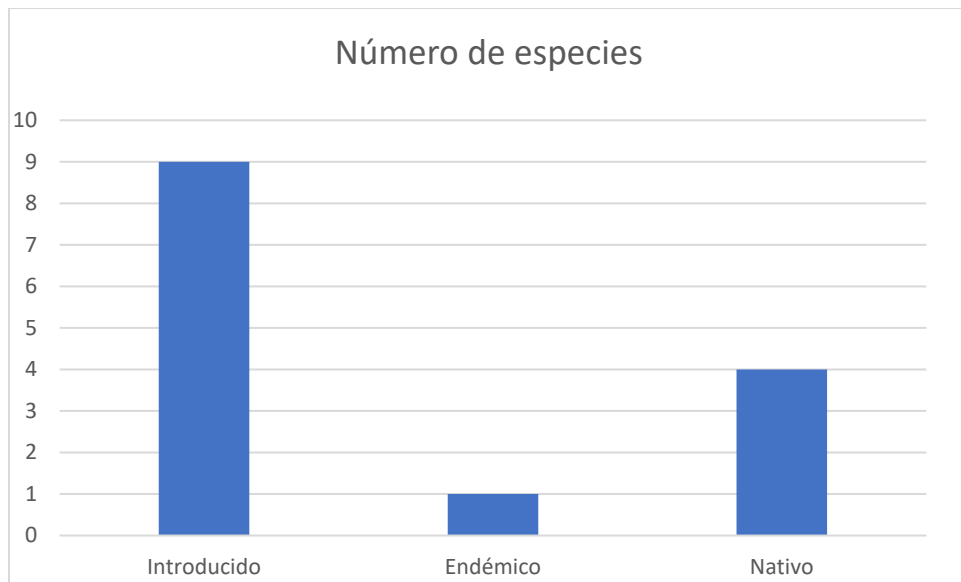


Gráfico 2: Distribución del número de especies por origen biogeográfico

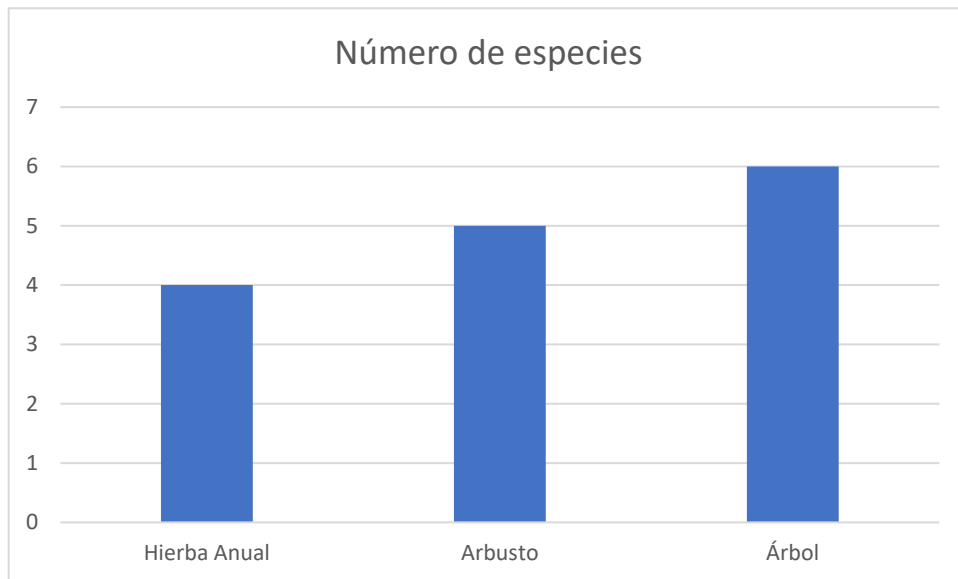


Gráfico 3: Distribución de las especies de acuerdo a su forma de vida

4.2.4 Especies en Categoría de Conservación Oficial

Respecto del estado de conservación de la flora registrada durante la campaña de no se registró ninguna especie en categoría.

4.2.5 Formaciones reguladas por el Art 21, DL 701, 1974

En el área de estudio está dominada por plantaciones de *Eucalyptus globulus*, pero en un suelo agrícola, por lo que no requiere de un plan de manejo forestal

4.2.6 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 y singularidades ambientales en el área de estudio

En la Tabla 16 se presenta el análisis de singularidades.

Tabla 16. Análisis de singularidades ambientales para el área de estudio

Singularidades ambientales	Análisis
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales únicas, se intervendrán una plantación forestal, por lo que no hay formaciones únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales únicas, se intervendrán una plantación forestal, por lo que no hay formaciones relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes	Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300	Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	Dentro del área de influencia no se identificaron especies que se encuentren bajo protección
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas,	Dentro del área de influencia no se identificaron especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas

Singularidades ambientales	Análisis
incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	
Presencia de especies endémicas	Dentro del área de influencia se encontró solo una especie endémica, que presentaba un numero aislado de individuos.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	Dentro del área de influencia no se encontraron especies de distribución restringida.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	Dentro del área de influencia no se encontraron especies que se encontraran cercanos a sus límites de distribución latitudinal o altitudinal.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	Dentro del área de influencia se encontraron individuos aislados de <i>Acacia caven</i>. Esta, no cumple con los parámetros de cobertura en condiciones ideales de acuerdo a la Región de estudio (25% de cobertura), por lo que no se requiere la presentación de un permiso ambiental para la corta de bosque nativo (PAS148). De acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de formaciones xerofíticas (PAS151), ya que no cumple con la densidad mínima requerida (500 individuos por hectárea).
Presencia de un ecosistema amenazado	Dentro del área de influencia no se registraron ecosistemas amenazados

5 Conclusiones

El área de influencia del proyecto corresponde casi en su totalidad (88,5% de la superficie) a plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* con parches de *Acacia dealbata*, zonas desprovistas de árboles, dominadas por *Briza maxima* (9%) y áreas desprovistas de vegetación (2,5%). Por lo que toda la vegetación presente que deberá ser removida completamente del área debido a las características de las obras a realizar son: 13,04 ha de *Eucalyptus globulus*, 0,55 ha de *Acacia dealbata* y 1,64 de praderas de *Briza maxima* donde se registraron individuos aislados de *Acacia caven*. A pesar de que en esta última formación se registró la presencia *A. caven*, no se cumple con los parámetros de cobertura mínima ni densidad requerida (25% de cobertura y 500 individuos por ha), para la presentación de permisos ambientales para la corta de bosque nativo (PAS148) y de formaciones xerofíticas (PAS151).

El proyecto se localiza en suelos de uso agrícola, por lo que no es requerida la desafectación necesaria para terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal, fundamentada en el cambio del uso forestal del terreno a otro destino.

Dado que el área de emplazamiento del proyecto se encuentra en un área altamente modificada, producto de la actividad antrópica, no es necesario realizar medidas de mitigación de impactos (restricción de la corta o de alteración de la vegetación de los ecosistemas singulares y de especies amenazadas, rescate y transplante de ejemplares que se encuentren en el área de intervención directa del proyecto).

Bibliografía

Artículos Científicos y Capítulos de Libros

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
 - Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
 - Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.
 - Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The nature and properties of soil, 14 ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
-

- CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.
 - CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.
 - Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.
 - FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.
 - Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.
 - Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floch E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.
 - Luebert F. & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
 - Marticorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol. 42. Números 1-2. 157p.
 - Muñoz, M., Núñez, C., Hernán, N y Yáñez, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile
 - Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
 - Ramírez, C. & H. Figueroa 1985. Delimitación ecosociológica del bosque valdiviano (Chile) mediante análisis estadísticos multivariados. *Studia Oecologica* 6: 105-124.
-

- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.
- SAG, 2011. Pauta para estudios de suelo. 26 pp.
- SEIA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.
- UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Servicios Públicos, Convenciones y Normativa.

- Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
-

- Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
-

- Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
 - Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.
 - Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
 - Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.
 - Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.
 - OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.
 - OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.
 - OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.
-